Zadanie A1

Kwasy wokół nas

a. Do ogrzewania pewnego budynku zużyto w ciągu jednego sezonu grzewczego jedną tonę węgla zawierającego 5 % pirytu (FeS_2). Zakładając, że gdyby powstały w czasie spalania SO_2 całkowicie przekształcił się w SO_3, oblicz, ile litrowych butelek stężonego kwasu siarkowego(VI) (98% o gęstości 1,836 g/cm^3) można otrzymać wykorzystując powstały SO_3.

b. Sok grejpfrutowy zawiera 1 % wagowy kwasu cytrynowego, a napój typu Cola 0,07 % kwasu fosforowego(V). Oszacuj, który roztwór ma wyższe pH. Dla obu płynów przyjmij gęstość 1 g/cm^3. Uwzględnij tylko pierwszy etap dysocjacji.

c. Roztwór kwasu siarkowego(VI) w akumulatorze samochodowym ma stężenie 40% , a jego gęstość wynosi 1,303 g/cm^3. Jakie jony: SO_4^{2-} czy HSO_4^- dominują w takim roztworze ?

Stałe dysocjacji kwasowej, K_a: H_3PO_4: $6 \cdot 10^{-3}$, kwas cytrynowy: $8 \cdot 10^{-4}$; HSO_4^-: 0,01.

Rozwiązanie zadania A1

a. 1 tona węgla zawiera 50 kg pirytu, czyli (masa molowa FeS_2 =119,98 g/mol) 416,7 mola. W wyniku reakcji spalania:
$4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + 8\ SO_2$ powstanie 833,5 mola SO_2. W warunkach panujących w atmosferze część powstałego SO_2 może przekształcić się w SO_3. Zakładając w uproszczeniu, że taka przemiana byłaby całkowita, powstanie 833,5 mola SO_3, który może utworzyć 833,5 mola czystego H_2SO_4.
Stężony roztwór H_2SO_4 (98 %) ma stężenie molowe $0{,}98 \cdot 1836/98{,}08 = 18{,}3$ mol/dm^3. W rezultacie z powstałego H_2SO_4 można otrzymać 833,5 / 18,3 = 45,5, czyli ponad 45 litrów stężonego roztworu H_2SO_4.

b. 1 dm^3 soku grejpfrutowego zawiera 10 g kwasu cytrynowego (masa molowa = 192,12 g/mol) , czyli jest roztworem o stężeniu, c = 0,05 mol/dm^3. Uwzględniamy tylko pierwszy etap dysocjacji: $H_3A \leftrightarrows H_2A^- + H^+$ o stałej:
$K_a = [H^+][H_2A^-]/[H_3A] = [H^+]^2/(c\text{-}[H^+])$. Po obliczeniu uzyskujemy $[H^+] = 6 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, czyli pH = 2,2.
1 dm^3 Coli zawiera 0,7 g kwasu fosforowego(V) (masa molowa = 98,00 g/mol) , czyli jest roztworem o stężeniu, c = 0,007 mol/dm^3. Uwzględniamy tylko pierwszy etap dysocjacji: $H_3A \leftrightarrows H_2A^- + H^+$ o stałej: $K_a = [H^+][H_2A^-]/[H_3A] = [H^+]^2/(c\text{-}[H^+])$. Po obliczeniu uzyskujemy $[H^+] = 4 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3, czyli pH = 2,4, w rezultacie wartość tylko nieco wyższą niż dla soku grejpfrutowego (rzeczywista wartość pH dla napoju typu Cola jest bliższa 3 ze względu na częściowe zobojętnienie kwasu fosforowego(V)).

c. 40 % H_2SO_4 jest kwasem o stężeniu $c = 0{,}40 \cdot 1303/98{,}08 = 5{,}3$ mol/dm^3. W pierwszym etapie kwas jest całkowicie zdysocjowany, a dla drugiego etapu dysocjacji:
$K_a = [H^+][SO_4^{2-}]/[HSO_4^-] = [H^+](c - [HSO_4^-])/[HSO_4^-]$. Przyjmując, że $[H^+] = 5{,}3$ mol/dm^3 (lub więcej), po rozwiązaniu otrzymujemy $[HSO_4^-] = 5{,}29$ mol/dm^3 (lub prawie 5,3 mol/dm^3, jeżeli założyć $[H^+] > 5{,}3$ mol/dm^3). Oznacza to, że w podanych warunkach dominują jony HSO_4^-.